

Einleitung

$$T_1^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \right) \quad (1)$$

Korrekturterme:

$$K_\delta = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} \quad (2)$$

$$T_2^2 = T_1^2(1 + K_\delta) \quad (3)$$

$$K_a = \frac{\varphi_0^2}{8} \quad (4)$$

$$T_3^2 = T_2^2(1 + K_a) \quad (5)$$

Korrekturfaktor für die Amplitude

Wir haben in (TODO Reference) der Einleitung bereits festgestellt, dass für eine Periodendauer mit der maximalen Auslenkung φ_0 in erster Näherung der Korrekturfaktor $K_a(\varphi_0) = \frac{\varphi_0^2}{8}$ eingesetzt werden kann:

$$T_3^2 = T_2^2(1 + K_a(\varphi_0)) = T_2^2 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{8} \right) \quad (6)$$

Da die Amplitude im Laufe des Experiments aber exponentiell abnimmt, nimmt auch der Korrekturfaktor ab.

Sei φ_i die Amplitude (maximale Auslenkung innerhalb einer Periode) der i -ten Periode und T_i die Dauer der i -ten Periode: Damit gilt

$$(T_i)^2 = T_2^2(1 + K_a(\varphi_i)) \quad (7)$$

Es gilt also: Wir können die gesamte gemessene Zeit als Summe der einzelnen Perioden darstellen (Damit ist T_4 die durchschnittliche Periodendauer aus allen Perioden):

$$T_4 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i \quad (8)$$

Betrachten wir folgenden Term:

$$\begin{aligned}
\sum_i^N (T_i - T_4)^2 &= \sum_i^N (T_i^2 - 2T_i T_4 + T_4^2) \\
&= \sum_i^N T_i^2 - \sum_i^N 2T_i T_4 + \sum_i^N T_4^2 \\
&= \sum_i^N T_i^2 - 2T_4 \sum_i^N T_i + NT_4^2 \\
\text{Es gilt per Definition } \sum_i^N T_i &= NT_4 \\
&= \sum_i^N T_i^2 - 2NT_4^2 + NT_4^2 \\
&= \left(\sum_i^N T_i^2 \right) - NT_4^2 \\
&= \left(\sum_i^N T_i^2 \right) - \left(\sum_i^N T_i \right)^2
\end{aligned} \tag{9}$$

Wir haben also:

$$\left(\sum_i^N T_i \right)^2 = \sum_i^N T_i^2 - \sum_i^N (T_i - T_4)^2 \tag{10}$$

Wir nehmen an, dass die Varianz der Periodendauern klein ist:

$$\text{Var}(T) = \sum_i^N (T_i - T_4)^2 \ll 1 \tag{11}$$

Damit können wir mit Equation 10 folgende abschätzung treffen:

$$\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_4^i \right)^2 \approx \frac{1}{N^2} \cdot N \sum_{i=1}^N (T_4^i)^2 \tag{12}$$

Diese können wir hier zusammen mit Equation 7 anwenden:

$$T_4^2 \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (T_4^i)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_2^2 (1 + K_a(\varphi_i)) = T_2^2 \left(1 + \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N K_a(\varphi_i) \right) \right) \tag{13}$$

Wenn sich die Amplitude während der Messung stark verändert, ist es also genauer also Korrekturfaktor den Durchschnitt über alle Korrekturfaktoren zu verwenden:

$$K_{a'} = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N K_a(\varphi_i) \right) \tag{14}$$

TODO Korrekturfaktor abschätzen

Damit haben wir am Ende:

$$T_g^2 = \frac{4\pi^2 l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2}{8} \right) \right) \tag{15}$$

Auswertung

Erste Rechnung für g

$$g_1 = \frac{4\pi^2 l}{T_1^2} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \right) = (9.805 \pm 0.011) \text{ m s}^{-2} \quad (16)$$

Korrekturterm Auftrieb

????

Bestimmung der Dämpfung δ

Um die Dämpfung zu bestimmen haben wir im Abstand von 25 Perioden auf einer bestimmten Höhe den Abstand des Fadens zur Ruhelage notiert, diesen in die Amplitude umgerechnet und geplottet.

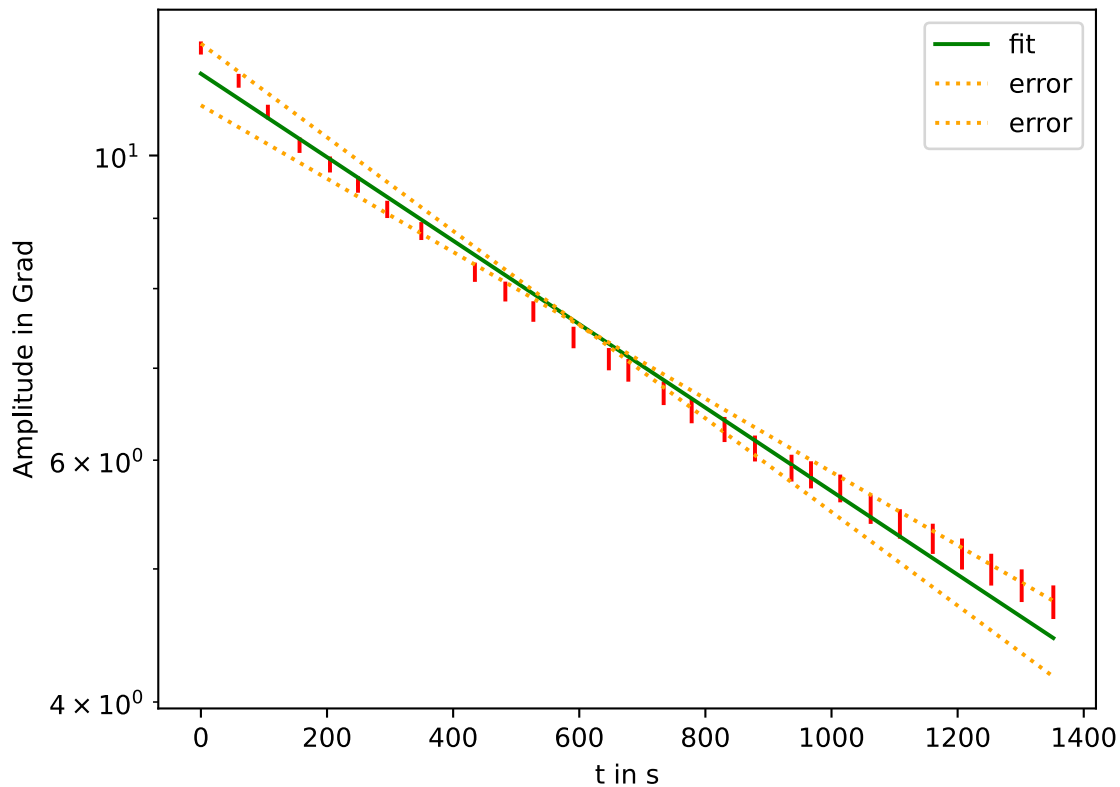


Figure 1: Amplitude logarithmisch als Funktion der Zeit

Wir haben `scipy.optimize.curve_fit` verwendet um durch lineare Regression den Wert für δ (siehe Gleichung TODO) zu bestimmen:

$$\delta = (7.00 \pm 0.85) \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1} \quad (17)$$

Korrekturterm Dämpfung δ

Um den Korrekturterm für die Dämpfung zu bestimmen, berechnen wir zunächst

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (18)$$

$$K_\delta = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} = (4.63 \pm 0.23) \cdot 10^{-8} \quad (19)$$

Korrekturterm Amplitude

Mit der maximalen Amplitude $\varphi_0 = 11.47^\circ$

$$K_a = \frac{\varphi_0^2}{8} = 5.46 \cdot 10^{-3} \quad (20)$$

Wie wir bereits in der Einleitung festgestellt haben überschätzt dieser Korrekturfaktor die Korrektur stark, da die Auslenkung im Laufe des Versuchs stark abfällt.

Referenz gleichung TODO Einführung

$$K_{a'} = 2.21 \cdot 10^{-3} \quad (21)$$

Fehler für g

Wir benennen im Folgenden die Summe aller Korrekturterme mit K :

$$K := \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \frac{\varphi_i^2}{8} \right) \quad (22)$$

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T_1^2} (1 + K) \quad (23)$$

$$dg = 4\pi^2 \left(\frac{dl}{T_1^2} - \frac{2lT_1}{T_1^3} dT_1 \right) + dK... \quad (24)$$

Aus der totalen Ableitung von g ergibt sich nach der Gaußschen Fehlerfortpflanzung:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{4\pi^2 \sqrt{\left(\frac{1}{T_1^2} \Delta l \right)^2 + \left(\frac{2lT_1}{T_1^3} \Delta T_1 \right)^2 + (\Delta K...)^2}}{g} \quad (25)$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{1}{T_1^2} \frac{l}{T_1^2} (1 + K) \Delta l \right)^2 + \left(\frac{2lT_1}{T_1^3} \Delta T_1 \right)^2 + \frac{(\Delta K...)^2}{g^2}} \quad (26)$$

Wir nehmen im Folgenden an, dass die Korrekturterme klein sind und wir dadurch den relativen Fehler der Korrekturterme vernachlässigen können:

$$\frac{(\Delta \text{Korrektur})^2}{g^2} \lll \frac{\Delta g}{g} \quad (27)$$

Außerdem nehmen wir für die weiteren Umformungen an:

$$\frac{a}{(1 + K)^2} \approx a \quad \forall a \quad (28)$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2 + (2T_1 \Delta T_1)^2} \quad (29)$$

Ergebnisse

TODO statistische Signifikanz

$$\beta_g = \frac{g_i - g_r}{\sqrt{\Delta g_i^2 + \Delta g_r^2}} \quad (30)$$

	g in $\frac{m}{s^2}$	Signifikanz β_g
Erste Näherung	(9.805 ± 0.011)	-0.44
Korrektur für Dämpfung mit K_δ	(9.805 ± 0.011)	-0.44
Korrektur für Amplitude K_a (mit φ_0)	(9.859 ± 0.011)	4.92
Genauere Korrektur für Amplitude $K_{a'}$ (mit φ_i)	(9.827 ± 0.011)	1.73

Table 1: Ergebnisse und Statistische Signifikanz

K_δ	$(4.62 \pm 1.13) \cdot 10^{-8}$
K_a	$(5.46 \pm 0.06) \cdot 10^{-3}$
$K_{a'}$	$(2.21 \pm 0.18) \cdot 10^{-3}$

Table 2: Korrekturfaktoren

Dämpfung

$\delta = (7.00 \pm 0.85) \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	(31)
---	------

Diskussion

Fehler der Korrekturfaktoren

Da wir alle Werte mit dem Python package `uncertainties` ausgerechnet haben, können wir auch für die Korrekturfaktoren Fehler angeben. Sie sind im Vergleich zu dem Messfehler von g sehr klein und leisten daher auch keinen Beitrag zu Δg . Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie genau wir die Korrekturfaktoren theoretisch bestimmen können.

Bei dem Korrekturfaktor $K_{a'}$ habe ich bei der Fehlerbetrachtung den Fehler der Abschätzung Equation 12 nicht miteinbezogen.

Erste Näherung

Der Wert der ersten Näherung stimmt bereits mit einer Signifikanz von 0.44 mit dem Literaturwert überein.

Fehlerquellen

Korrekturwerte

Dämpfung

Die Luftreibung wurde in der ersten Näherung nicht berücksichtigt. Sie erhöht die Periodendauer, wodurch der berechnete Wert von g größer wird, wenn man die Luftreibung berücksichtigt.

In der Praxis sieht man jedoch, dass der Korrekturfaktor für die Dämpfung in der Größenordnung 10^{-8}) TODO Referenz Gleichung... deutlich kleiner als der Messfehler ist und daher vernachlässigt werden kann.

Amplitude

Die einfache Näherung der Bewegungsgleichung nimmt an, dass $\sin(\varphi) \approx \varphi$ für kleine Winkel gilt.

Hier hängt es davon ab, welche Annahmen man für den Korrekturfaktor trifft:

Wenn man annimmt, dass die Amplitude bei der Anfangsfrequenz konstant bleibt, erhält man einen sehr großen Korrekturfaktor, der zwar für die ersten Perioden stimmt, aber dann nach einiger Zeit deutlich zu groß ist. Der resultierende Wert für g ist mit einer Signifikanz von 5.92 vom Literaturwert entfernt.

Der genauere Korrekturfaktor $K_{a'}$ ist etwas kleiner als K_a und führt zu einem Wert von g , der nur noch mit einer Signifikanz von 1.73 vom Literaturwert entfernt ist.

Weitere Fehlerquellen

- Nichtlineare Reibung: Wir haben nur die Reibung proportional zu $\dot{\varphi}$ beachtet, die Luftreibung hat aber auch quadratische und kubische Komponenten. Man sieht auch in Figure 1, dass die Amplitude nicht nur exponentiell abnimmt, sondern dass auch andere Faktoren im Spiel sind.
- Luftreibung des Fadens
- Äußere Störfaktoren
 - Luftstrom im Raum
 - Wackeln am Tisch
 - Atmen

Möglichkeiten für eine genauere Messung

- größere Masse verwenden -> kleinere Dämpfung -> Effekte der kleinen Amplituden treten nicht so stark auf
- Versuch in einem isolierten, luftleeren Raum durchführen
- Zeitmessung automatisieren
- Genauere Längenmessung des Fadens bzw. ein längerer Faden, der den relativen Fehler reduziert